

corrigé zakito

Énoncé

Autocorrection A

1. Pour $x, y \in I$ et $t \in [0, 1]$,

$$f((1-t)x + ty) \leq (1-t)f(x) + tf(y).$$

La croissance de g puis sa convexité donnent

$$g(f((1-t)x + ty)) \leq g((1-t)f(x) + tf(y)) \leq (1-t)g(f(x)) + tg(f(y)).$$

2. Si f est concave et g convexe décroissante, alors $g \circ f$ est convexe: $f((1-t)x + ty) \geq (1-t)f(x) + tf(y)$, puis appliquer g décroissante et sa convexité. Si f est concave et g concave croissante, le même raisonnement donne la concavité de $g \circ f$.
3. $f(x) = x^2$ est convexe et $g(u) = e^{-u}$ convexe, mais $g \circ f = e^{-x^2}$ n'est pas convexe car $(g \circ f)''(0) = -2$.

Autocorrection B

Une bijection convexe sur un intervalle est strictement monotone. Si f est croissante, f^{-1} est concave; si f est décroissante, f^{-1} est convexe. En effet, pour $u = f(x), v = f(y)$, la convexité de f donne $f((1-t)x + ty) \leq (1-t)u + tv$. Lorsque f croît, appliquer f^{-1} conserve l'ordre; lorsque f décroît, elle l'inverse. Le résultat suit, en écrivant $x = f^{-1}(u), y = f^{-1}(v)$.

Exercice 1

1. Si f est convexe et concave, l'inégalité de Jensen est une égalité: $f((1-t)x + ty) = (1-t)f(x) + tf(y)$; en prenant x, y fixes, f est affine. Toute fonction affine est convexe et concave.
2. Les écarts de convexité de f et g sont positifs et leur somme vaut l'écart de convexité de $f + g$, nul puisque cette somme est affine. Chacun des deux écarts est donc nul pour tous x, y, t ; f et g sont affines.

Exercice 2

Si f est convexe et impaire, $x \mapsto -f(-x) = f(x)$ est à la fois concave et convexe. Donc f est affine; l'imparité impose $f(0) = 0$, ainsi $f(x) = ax, a \in \mathbb{R}$. Toutes ces fonctions conviennent.

Exercice 3

Une fonction polynomiale est convexe sur $\mathbb{R}$ si et seulement si $P''(x) \geq 0$ pour tout x . Si $\deg P$ est impair et au moins 3, alors P'' est de degré impair et change de signe à l'infini. Cela est impossible. Les seuls cas convexes sont les polynômes de degré 1.

Exercice 4+

Posons $h(x) = f(1/x)$. Alors $xf(x) = xh(1/x)$. Pour $u, v > 0$ et $t \in [0, 1]$, avec $w = (1-t)u + tv$,

$$wh(1/w) = wh\left(\frac{(1-t)u}{w} \frac{1}{u} + \frac{tv}{w} \frac{1}{v}\right) \leq (1-t)uh(1/u) + tvh(1/v),$$

par convexité de h , car les deux coefficients à l'intérieur somment à 1. Ainsi h convexe implique $x \mapsto xf(x)$ convexe. Réciproquement, $h(x) = xg(1/x)$ pour $g(u) = uf(u)$; le même argument montre que la convexité de g implique celle de h .

Exercice 5

1. Si f' croît strictement, le théorème des accroissements finis appliqué sur $[a, (1-t)a + tb]$ et $[(1-t)a + tb, b]$ compare les deux pentes sécantes et donne la stricte convexité. Inversement, si f est strictement convexe et $a < b$, les pentes sécantes de f sur $[a, b]$ sont strictement croissantes; en faisant tendre les extrémités vers a, b , $f'(a) < f'(b)$.
2. L'inégalité stricte de Jensen donne

$$f\left(\sum_i \lambda_i a_i\right) < \sum_i \lambda_i f(a_i)$$

dès que deux des a_i diffèrent, puisque tous les poids sont positifs. L'égalité imposée entraîne $a_1 = \dots = a_n$. 3. Appliquer Jensen à la fonction strictement convexe $x \mapsto -\ln x$ aux nombres $1, 2, \dots, n$:

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n -\ln k \geq -\ln\left(\frac{n+1}{2}\right).$$

Donc $n! \leq ((n+1)/2)^n$. L'égalité n'a lieu que si $n = 1$.

Exercice 6+

Par récurrence, l'inégalité médiane implique, pour tout dyadique $t = k/2^m$,

$$f((1-t)a + tb) \leq (1-t)f(a) + tf(b).$$

La continuité de f et la densité des dyadiques étendent l'inégalité à tout $t \in [0, 1]$; f est convexe.

Exercice 7

Pour tout $x, y \in I$, l'hypothèse donne $f(y) \geq f(x) + f'(x)(y-x)$. Pour $z = (1-t)x + ty$, multiplier les deux inégalités (tangentes en z) par $1-t$ et t , puis sommer:

$$(1-t)f(x) + tf(y) \geq f(z) + f'(z)((1-t)(x-z) + t(y-z)) = f(z).$$

Autocorrection C

Soient $0 \leq x \leq y$. Écrire $a \pm x$ comme combinaisons convexes de $a-y$ et $a+y$ et additionner les deux inégalités de convexité; on obtient $f(a-x) + f(a+x) \leq f(a-y) + f(a+y)$. Donc g croît.

Exercice 8

Pour $s = x + y > 0$, la concavité et $f(0) \geq 0$ donnent

$$f(x) \geq \frac{x}{s}f(s), \quad f(y) \geq \frac{y}{s}f(s).$$

En sommant, $f(x) + f(y) \geq f(x+y)$. Si $s = 0$, l'assertion est immédiate.

Exercice 9

1. Si f n'est pas constante, il existe $a < b$ tels que la pente $m = (f(b) - f(a))/(b-a)$ est non nulle. La convexité compare toutes les pentes sécantes à m : pour $x > b$, $f(x) \geq f(b) + m(x-b)$; pour $x < a$, $f(x) \geq f(a) + m(x-a)$. Selon le signe de m , l'une de ces bornes tend vers $+\infty$, contredisant la majoration.
2. Non: $f(x) = -x$ est convexe et majorée par 0 sur $\mathbb{R}_+$, sans être constante.

Exercice 10

1. Un extremum local d'une convexe ne peut être un maximum strict; si x_0 est un extremum local, c'est un minimum. Si $f(y) < f(x_0)$ pour un y , alors pour $t > 0$ assez petit,

$f((1-t)x_0 + ty) \leq (1-t)f(x_0) + tf(y) < f(x_0)$, contradiction au minimum local. Donc x_0 est minimum global.

2. L'ensemble des minimiseurs est un intervalle: si x, y minimisent f , la convexité donne $f((1-t)x + ty) \leq \min f$, donc égalité. Il peut être vide, un singleton ou un intervalle (relativement à I).

Autocorrection D

Par AM-GM,

$$\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} \geq n \left(\prod_i \frac{1}{x_i} \right)^{1/n} = \frac{n}{(x_1 \cdots x_n)^{1/n}}.$$

Réarranger donne l'inégalité voulue.

Autocorrection E

La fonction $x \mapsto x^n$ est convexe sur $\mathbb{R}_+$ pour $n \geq 1$; la convexité à poids 1/2 donne $(\frac{x+y}{2})^n \leq \frac{x^n+y^n}{2}$, soit $(x+y)^n \leq 2^{n-1}(x^n+y^n)$. Pour $n = 0$, égalité.

Exercice 11

Poser $u_i = \ln r_i \geq 0$ et $\phi(u) = 1/(1+e^u)$. On a

$$\phi''(u) = \frac{e^u(e^u-1)}{(1+e^u)^3} \geq 0.$$

Jensen donne

$$\frac{1}{1 + \sqrt[n]{r_1 \cdots r_n}} = \phi\left(\frac{1}{n} \sum_i u_i\right) \leq \frac{1}{n} \sum_i \phi(u_i),$$

ce qui est l'assertion.

Exercice 12

La droite passant par $(-A, e^{-A})$ et (A, e^A) est au-dessus du graphe convexe de l'exponentielle:

$$e^x \leq \frac{\sinh A}{A} x + \cosh A \quad (-A \leq x \leq A).$$

Cette droite minimise l'ordonnée à l'origine parmi les majorants affines: les deux contraintes aux extrémités imposent $\mu \geq \max(e^{-A} + A\lambda, e^A - A\lambda)$, dont le minimum est $\cosh A$, atteint pour $\lambda = \sinh A/A$. Pour $A = 0$, prendre $(\lambda, \mu) = (1, 1)$.

Exercice 13

La fonction $\phi(t) = 1/(1+\sin t)$ est convexe sur $]0, \pi[$, car

$$\phi''(t) = \frac{2 + \sin t - \sin^2 t}{(1 + \sin t)^3} > 0.$$

Comme $\alpha + \beta + \gamma = \pi$, Jensen donne

$$\sum_{cyc} \frac{1}{1 + \sin \alpha} \geq 3\phi(\pi/3) = \frac{6}{2 + \sqrt{3}}.$$

Exercice 14

Soient θ_i les angles au centre correspondant aux côtés, $\theta_i \in (0, 2\pi)$ et $\sum_i \theta_i = 2\pi$. L'aire est $\frac{R^2}{2} \sum_i \sin \theta_i$. Posons $c = 2\pi/n \leq \pi/2$. Pour tout $t \in [0, 2\pi]$,

$$\sin t \leq \sin c + \cos c(t - c);$$

sur $[0, \pi]$ c'est la tangente à une fonction concave, et sur $[\pi, 2\pi]$ le membre droit est au moins

0 tandis que $\sin t \leq 0$. En sommant, $\sum_i \sin \theta_i \leq n \sin(2\pi/n)$, avec égalité si tous les $\theta_i = 2\pi/n$. Le polygone régulier maximise donc l'aire.

Exercice 15+

1. Les poids $23/51, 7/51, 11/51, 10/51$ somment à 1 et vérifient

$$\frac{23}{51}(4, 1, 0, 0) + \frac{7}{51}(0, 4, 1, 0) + \frac{11}{51}(0, 0, 4, 1) + \frac{10}{51}(1, 0, 0, 4) = (2, 1, 1, 1).$$

L'AM-GM pondérée appliquée aux quatre monômes donne

$$x^2 y z t \leq \frac{23}{51} x^4 y + \frac{7}{51} y^4 z + \frac{11}{51} z^4 t + \frac{10}{51} t^4 x.$$

2. L'assertion imprimée est fausse. Prendre $(x, y, z, t) = (10, 1/2, 100, 1/500)$ donne $xyz t = 1$, mais

$$x + y + z + t = 110.502 > 50 + 25 + 20 + 0.00004 = x^2 y + y^2 z + z^2 t + t^2 x.$$

Exercice 16++

Posons $m = (x + y + z)/3$ et $g(u) = f(m + u) - f(m)$. Alors g est convexe et $g(0) = 0$. Posons $u = x - m$, $v = y - m$, $w = z - m$, donc $u + v + w = 0$. Il suffit de montrer

$$2 \sum_{cyc} g\left(-\frac{u}{2}\right) \leq g(u) + g(v) + g(w).$$

Parmi u, v, w , deux sont de même signe. Si $u, v \geq 0$ et $w = -(u+v)$, convexité et $g(0) = 0$ donnent $2g(-u/2) \leq g(-u)$, $2g(-v/2) \leq g(-v)$ et $2g((u+v)/2) \leq g(u) + g(v)$. De plus, $g(-u) \leq \frac{u}{u+v} g(-(u+v))$ et $g(-v) \leq \frac{v}{u+v} g(-(u+v))$, donc $g(-u) + g(-v) \leq g(w)$.

Si $u = -a, v = -b, w = a + b$ avec $a, b \geq 0$, alors $2g(a/2) \leq g(a)$, $2g(b/2) \leq g(b)$ et $2g(-(a+b)/2) \leq g(-a) + g(-b)$. Par convexité depuis 0, $g(a) + g(b) \leq g(a+b)$. Dans les deux cas, en sommant, on obtient l'inégalité. Les cas où un terme est nul sont inclus dans ces deux configurations.

Exercice 17+

1. La convexité de $t \mapsto t^p/p$ (ou l'AM-GM pondérée) donne, pour $A, B \geq 0$,

$$A^{1/p} B^{1/q} \leq \frac{A}{p} + \frac{B}{q}.$$

Prendre $A = a$, $B = b$. 2. (a) Si $\|x\|_p = \|y\|_q = 1$, Young appliquée à $|x_i|^p, |y_i|^q$ donne $|x_i y_i| \leq |x_i|^p/p + |y_i|^q/q$. Sommer puis $\sum x_i y_i \leq \sum |x_i y_i|$ donne la borne 1. (b) Si les normes sont non nulles, appliquer (a) aux vecteurs normalisés $x/\|x\|_p, y/\|y\|_q$; les cas nuls sont immédiats. (c) Oui, avec $q = \infty$: $\sum |x_i y_i| \leq \|y\|_\infty \sum |x_i|$. 3. (a) Multiplier $|x_i + y_i| \leq |x_i| + |y_i|$ par $|x_i + y_i|^{p-1}$, puis sommer. (b) Hölder appliquée aux deux sommes de (a) donne

$$\|x + y\|_p^p \leq (\|x\|_p + \|y\|_p) \|x + y\|_p^{p-1}.$$

Si $\|x + y\|_p > 0$, diviser; sinon c'est immédiat.

Exercice 18+

Définir

$$g(x) = \inf \left\{ \sum_{i=1}^m \lambda_i f(x_i) : m \geq 1, \lambda_i \geq 0, \sum_i \lambda_i = 1, \sum_i \lambda_i x_i = x \right\}.$$

L'ensemble est non vide (prendre $m = 1, x_1 = x$), et $0 \leq g(x) \leq f(x)$. En concaténant des combinaisons admissibles pour deux points et en multipliant leurs poids par $1-t, t$, on obtient la convexité de g . Si h est convexe et $h \leq f$, Jensen donne $h(x) \leq \sum_i \lambda_i f(x_i)$ pour chaque combinaison; donc $h(x) \leq g(x)$. Ainsi g est le plus grand minorant convexe.

Exercice 19+

1. Si f est log-convexe,

$$f((1-t)x + ty) \leq f(x)^{1-t} f(y)^t \leq (1-t)f(x) + tf(y),$$

donc f est convexe. La réciproque est fautive: $f(x) = 1 + x^2$ est convexe positive, mais $(\ln f)'' = 2(1-x^2)/(1+x^2)^2 < 0$ si $|x| > 1$. 2. Si f est log-convexe, f^α l'est pour tout $\alpha > 0$, donc convexe. Réciproquement, poser $z = (1-t)x + ty$; de la convexité de f^α ,

$$f(z)^\alpha \leq (1-t)f(x)^\alpha + tf(y)^\alpha.$$

Prendre le logarithme, diviser par α , puis faire tendre $\alpha \rightarrow 0^+$; le développement $u^\alpha = 1 + \alpha \ln u + o(\alpha)$ donne $\ln f(z) \leq (1-t) \ln f(x) + t \ln f(y)$. 3. La log-convexité de f implique celle de $e^{\beta x} f(x)$, donc sa convexité. Réciproquement, pour tout β ,

$$f(z) \leq (1-t)e^{\beta t(x-y)} f(x) + te^{-\beta(1-t)(x-y)} f(y).$$

Le minimum du membre droit sur $\beta \in \mathbb{R}$ vaut $f(x)^{1-t} f(y)^t$ (pour $x \neq y$), d'où la log-convexité; $x = y$ est immédiat. 4. Le produit est log-convexe car son logarithme est la somme des logarithmes. Pour la somme, Hölder donne

$$f(z) + g(z) \leq f(x)^{1-t} f(y)^t + g(x)^{1-t} g(y)^t \leq (f(x) + g(x))^{1-t} (f(y) + g(y))^t.$$

Exercice 20+

Supposons par l'absurde $f'f''f''' < 0$ partout. Aucun facteur ne s'annule et chacun garde un signe constant. Remplacer f par $-f$ laisse le produit inchangé; on peut supposer $f > 0$. Si $f' > 0$, remplacer $f(x)$ par $f(-x)$ conserve le produit et donne $f' < 0$. Alors $f''f''' > 0$. Si $f'', f''' > 0$, alors $f''(x) \geq f''(0) > 0$ pour $x \geq 0$, donc $f'(x) \geq f'(0) + xf''(0)$, qui devient positif : contradiction. Si $f'', f''' < 0$, alors $f'(x) \leq f'(0) < 0$ pour $x \geq 0$, donc $f(x) \leq f(0) + xf'(0)$, qui devient négatif : contradiction. Il existe donc a tel que $f(a)f'(a)f''(a)f'''(a) \geq 0$.

Exercice 21++

Pour chaque x , les paramètres donnant $(1-\lambda)f(x) + \lambda g(x) \geq 0$ forment un intervalle fermé $I_x \subset [0, 1]$, non vide puisque $\max(f(x), g(x)) \geq 0$. Si $f(x) < 0 \leq g(x)$, alors $I_x = [L_x, 1]$ avec $L_x = -f(x)/(g(x) - f(x))$; si $g(x) < 0 \leq f(x)$, alors $I_x = [0, U_x]$ avec $U_x = f(x)/(f(x) - g(x))$; sinon $I_x = [0, 1]$.

Montrons que toute borne inférieure L_x est inférieure ou égale à toute borne supérieure U_y . Sinon, posons $a = -f(x) > 0$, $b = g(x) \geq 0$, $c = f(y) \geq 0$, $d = -g(y) > 0$. L'inégalité $L_x > U_y$ équivaut à $ad > bc$. On peut alors choisir

$$\frac{b}{b+d} < t < \frac{a}{a+c}.$$

Pour $z = (1-t)x + ty$, la convexité donne

$$f(z) \leq -(1-t)a + tc < 0, \quad g(z) \leq (1-t)b - td < 0,$$

en contradiction avec $\max(f(z), g(z)) \geq 0$. Ainsi $\sup_x L_x \leq \inf_y U_y$ (en omettant les bornes absentes). Tout λ entre ces deux nombres appartient à chaque I_x et convient.